Problem S3: Common Card Choice

Problem Description

There are N cards with positive integers written on them. Alice takes some of the cards, then Bob takes some of the remaining cards. Both need to take at least one card; Alice is not allowed to take all of the cards. Then Alice and Bob compute the sum of numbers on the cards that they have taken. If these sums have a common divisor greater than one, Alice and Bob get a bag of sweets; otherwise they don't. Given the cards on the table, determine if it is possible for Alice and Bob to get the sweets, and if so, how.

To make it even more challenging, in some cases, neither Alice nor Bob knows any of the values on the cards.

Note that an integer d is a *divisor* of an integer q if there is no remainder when q is divided by d. An integer z is a *common divisor* of integers x and y if z is a divisor of both x and y.

Input Specification

The first line of input contains N ($2 \leq N \leq 10^5$).

The second line contains N integers, c_i ($1 \leq c_i \leq 10^{12}$).

The following table shows how the 15 available marks are distributed:

Marks Awarded	**Bounds on N**	**Bounds on c_i**
2 marks	$2 \leq N \leq 3$	$1 \leq c_i \leq 100$
1 marks	$2 \leq N \leq 10$	$1 \leq c_i \leq 100$
1 marks	$2 \leq N \leq 10^5$	$1 \leq c_i \leq 2$
2 marks	$2 \leq N \leq 10^5$	$1 \leq c_i \leq 10^5$
2 marks	$2 \leq N \leq 10^5$	$1 \leq c_i \leq 10^{12}$
7 marks	$N = 10^5$	$c_i = -1$ and see Note below

Note: For the last subtask, you will be given N, but all N card values will be labelled with `-1`, indicating that those card values are unknown to you. In this last subtask, there will always be a selection of cards that Alice and Bob can pick to obtain a bag of sweets.

Output Specification

On the first line of output, print `YES` if it is possible to get the sweets, otherwise, print `NO`.

If the answer is `YES`, on the second line of output, produce A, the number of cards that Alice should take, followed by one space, followed by B, the number of cards that Bob should take. On the third line of output, print out A space-separated numbers corresponding to the indices of the cards that Alice should take. On the fourth line of output, print out B space-separated numbers corresponding to the indices of the cards that Bob should take. If there are several ways to select cards, print any of them.

If the input is for the last subtask, output an integer $K \leq 100$ on the first line, followed by K possible combinations of output as specified for all other subtasks. That is, each combination will be the same sequence of three lines as stated above: one line containing A and B; one

La version française figure à la suite de la version anglaise.

line containing A indices of cards; and one line containing B indices of cards. All guesses of indices of cards must be disjoint: that is, no card index can appear in more than one guess. Your output will be judged correct if any of the combinations would result in Alice and Bob obtaining a bag of sweets. Note that you will not receive any feedback between guesses.

Sample Input 1

```
7
19 7 11 31 99 13 17
```

Output for Sample Input 1

```
YES
3 3
2 3 7
4 6 1
```

Explanation of Output for Sample Input 1

The sum of Alice's cards is $7 + 11 + 17 = 35$ and the sum of Bob's cards is $31 + 13 + 19 = 63$, and both 35 and 63 are divisible by 7.

Sample Input 2

```
3
3 11 17
```

Output for Sample Input 2

```
NO
```

Explanation of Output for Sample Input 2

Notice that 3, 11, and 17 have no common divisors, and all possible sums of two of these numbers (14, 20, 28) do not have a common factor with the remaining third number.

La version française figure à la suite de la version anglaise.

Sample Input 3

```
100000
-1 -1 -1 ...
```

(The input has been truncated for space. There are a total of 10^5 `-1`s on the second line.)

Sample Output 3

```
2
1 2
1
3 5
3 2
100 101 102
201 200
```

Explanation of Output for Sample Input 3

There are a total of two guesses. The first guess consists of indices $\{1\}$ and $\{3, 5\}$. The second guess consists of indices $\{100, 101, 102\}$ and $\{201, 200\}$.

Note that all sets of indices are disjoint.

Although the output is formatted correctly, the output will receive **Wrong answer** because the two guesses are not enough for Alice and Bob to obtain a bag of sweets.

La version française figure à la suite de la version anglaise.

Problème S3: Choix de carte commune

Énoncé du problème

Il y a N cartes avec des entiers strictement positifs écrits dessus. Alice prend quelques cartes, puis Bob en prend quelques-unes parmi celles qui restent. Chacun doit prendre au moins une carte ; Alice ne peut pas prendre toutes les cartes. Ensuite, Alice et Bob calculent la somme des nombres sur les cartes qu'ils ont prises. Si ces sommes ont un diviseur commun supérieur à 1, Alice et Bob reçoivent un sac de bonbons ; sinon, ils n'en reçoivent pas. Si les cartes sur la table sont données, déterminez s'il est possible pour Alice et Bob de recevoir les bonbons et, le cas échéant, indiquez comment.

Pour augmenter le défi, dans certains cas, ni Alice ni Bob ne connaissent les valeurs inscrites sur les cartes.

Note : Un entier d est un *diviseur* de l'entier q s'il n'y a pas de reste lorsque q est divisé par d. Un entier z est un *diviseur commun* des entiers x et y si z est à la fois un diviseur de x et y.

Précisions par rapport aux données d'entrée

La première ligne des données d'entrée contient N ($2 \leq N \leq 10^5$).

La deuxième ligne des données d'entrée contient N entiers, c_i ($1 \leq c_i \leq 10^{12}$).

Le tableau suivant indique la manière dont les 15 points disponibles sont répartis :

Points attribués	**Bornes sur N**	**Bornes sur c_i**
2 points	$2 \leq N \leq 3$	$1 \leq c_i \leq 100$
1 point	$2 \leq N \leq 10$	$1 \leq c_i \leq 100$
1 point	$2 \leq N \leq 10^5$	$1 \leq c_i \leq 2$
2 points	$2 \leq N \leq 10^5$	$1 \leq c_i \leq 10^5$
2 points	$2 \leq N \leq 10^5$	$1 \leq c_i \leq 10^{12}$
7 points	$N = 10^5$	$c_i = -1$ et voir la note ci-dessous

Note : Pour la dernière sous-tâche, la valeur de N vous est donnée, mais les valeurs des N cartes seront toutes marquées `-1`, ce qui indique qu'elles sont inconnues. Dans cette sous-tâche, il existe toujours une sélection de cartes permettant à Alice et Bob d'obtenir un sac de bonbons.

Précisions par rapport aux données de sortie

Sur la première ligne de sortie, afficher `YES` s'il est possible d'obtenir les bonbons, sinon, afficher `NO`.

Si la réponse est `YES`, sur la deuxième ligne de sortie, afficher A, le nombre de cartes qu'Alice doit prendre, suivi d'un espace, puis B, le nombre de cartes que Bob doit prendre. Sur la troisième ligne de sortie, afficher les indices des A cartes qu'Alice doit prendre, séparés par un espace. Sur la quatrième ligne de sortie, afficher les indices des B cartes que Bob doit

prendre, séparés par un espace. S'il existe plusieurs manières de choisir les cartes, en afficher une quelconque.

Si les données d'entrée correspondent à la dernière sous-tâche, afficher sur la première ligne un entier $K \leq 100$. Ensuite, afficher K combinaisons de données de sortie, telles que spécifiées pour toutes les autres sous-tâches. Autrement dit, chaque combinaison est constituée de la même séquence de trois lignes que celle décrite ci-dessus, à savoir : une ligne contenant A et B, une ligne contenant A indices de cartes, et une ligne contenant B indices de cartes. Toutes les sélections d'indices de cartes doivent être disjointes, c'est-à-dire qu'aucun indice de carte n'apparaît dans plus d'une sélection. Les données de sortie sont jugées correctes si au moins une des combinaisons permet à Alice et Bob d'obtenir un sac de bonbons. Notez qu'aucune rétroaction ne sera fournie entre les sélections.

Données d'entrée du 1er exemple

```
7
19 7 11 31 99 13 17
```

Données de sortie du 1er exemple

```
YES
3 3
2 3 7
4 6 1
```

Justification des données de sortie du 1er exemple

La somme des cartes d'Alice est $7+11+17 = 35$ et celle des cartes de Bob est $31+13+19 = 63$, les deux sommes sont divisibles par 7.

Données d'entrée du 2e exemple

```
3
3 11 17
```

Données de sortie du 2e exemple

```
NO
```

Justification des données de sortie du 2e exemple

Notez que 3, 11 et 17 n'ont aucun diviseur commun, et qu'aucune somme de deux de ces nombres (14, 20, 28) n'a de facteur commun avec le nombre restant.

The English version appears before the French version.

Données d'entrée du 3e exemple

```
100000
-1 -1 -1 ...
```

(Les données d'entrée étaient tronquées pour des raisons d'espace. Il y a un total de 10^5 `-1` sur la deuxième ligne.)

Données de sortie du 3e exemple

```
2
1 2
1
3 5
3 2
100 101 102
201 200
```

Justification des données de sortie du 3e exemple

Il y a un total de deux sélections. La première sélection est constituée des indices $\{1\}$ et $\{3, 5\}$. La deuxième sélection est constituée des indices $\{100, 101, 102\}$ et $\{201, 200\}$.

Notez que tous les ensembles d'indices sont disjoints.

Bien que le formatage soit correct, la réponse sera **Mauvaise réponse** (**Wrong Answer**) car les deux tentatives ne suffisent pas à Alice et Bob pour obtenir un sac de bonbons.

The English version appears before the French version.